

 IES SAN JUAN DE LA RAMBLA	UT04.Act03. KATA_Refactorizar		
	Entornos de Desarrollo		
	Dpto. Informática	06/04/2026	Página 1 de 1

KATA: Refactorizar jerarquía de figuras geométricas

A partir del script facilitado modelar en clases las figuras geométricas: Rectángulo, Cuadrado y Triángulo teniendo en cuenta:

- Todas las figuras tienen:
 - Un centro (Punto con coordenadas x, y)
 - Un color
- No tiene sentido crear una Figura genérica sin saber de qué tipo es, así que la clase Figura debe ser **abstracta**.
- Cada figura debe poder calcular su **área** y su **perímetro**.
- El programa principal mostrará un menú:
 1. Rectángulo
 2. Cuadrado
 3. Triángulo
 0. Salir
- Tras elegir una figura:
 - Se piden por teclado sus datos (centro, color, lados, etc.)
 - Se muestran por pantalla su perímetro y su área.

Objetivo de la KATA

Empezar con una solución más simple, sin clase abstracta y con bastante duplicación para ir aplicando refactorizaciones poco a poco:

1. Extraer **atributos** y comportamiento común a la superclase **Figura**.
2. Convertir Figura en **clase abstracta** usando **abc.ABC**.
3. Hacer que Cuadrado **herede** de Rectángulo.
4. Limpiar el código del menú para usar polimorfismo.

Sugerencias de pasos de refactorización

1. Crear clase Figura y mover allí centro y color.
2. Hacer que Rectángulo, Cuadrado y Triangulo hereden de Figura.
3. Usar **abc.ABC** y **@abstractmethod** para **área** y **perímetro** en Figura.
4. Hacer que Cuadrado herede de Rectángulo (lado = base = altura).
5. Extraer lógica común para mostrar descripción (**__str__**) en un método de la superclase.
6. Limpiar funciones crear_* para reducir duplicación en lectura de datos.

NOTA: Se adjunta test que comprueba que la refactorización no esté cambiando la funcionalidad del programa para ejecutar después de cada cambio realizado.